Distinta componenti: Palombaro di Cartesio

> Sottofasi **0.2** e **0.4** del piano operativo. Stato al **10 ottobre 2026**: carrello Amazon **ordinato venerdì 9 ottobre alle 20:00** · lista negozio **completa, ancora da comprare** (istruzioni pezzo per pezzo in lista-spesa-negozi.md). Prezzi e date di consegna letti nel carrello Amazon il 9 ottobre: importo reale e date vanno confermati dalla mail d'ordine. Livelli: **E** = indispensabile · **C** = consigliato (riduce i rischi) · **F** = facoltativo.

A. Carrello Amazon definitivo

Un solo canale (Amazon.it): **niente AliExpress**, per evitare i dazi.

#	Componente	Q.tà	Livello	Prezzo	Consegna	A cosa serve
A1	**ELEGOO ESP-32 USB-C, 2 pezzi** (B0D8T7LZF2)	1 conf. (2 schede)	E	18,99 €	gio 15 ott	Controllore in tempo reale: anello interno di pressione a 100 Hz, macchina a stati (SAFE), lettura del BMP280, comando del servo, dialogo con il Mac via USB (1.5, 2.5). La seconda è una scorta
A2	**GTIWUNG: 3 breadboard (400 e 830 punti) + 195 jumper** (B0FJRPSDLR)	1 kit	E	12,99 €	mar 13 ott	Banco elettronico minimo (1.5): ci sta l'ESP32, il BMP280, il condensatore e le linee di alimentazione
A3	**Servo MG996R 180°, HAXIHA, 2 pezzi** (B0F892P2WQ)	1 conf. (2 servo)	E (1) + C (1)	13,99 €	mar 13 ott	Attuatore: spinge e tira lo stantuffo della siringa e cambia il volume d'aria (1.7). Il secondo è per il piano B
A4	**Sensore BMP280 3,3 V, 8 pezzi** (GERUI)	1 conf.	E	10,91 €	gio 15 ott	Misura la pressione nella bottiglia: retroazione dell'anello interno, test di tenuta (1.6), identificazione del modello. Ne servono 2, il resto sono ricambi
A5	**Alimentatore TKDY 5 V 3 A con punte intercambiabili** (B0B121C8JX)	1	E	15,92 €	**ven 16 ott** (Prime)	Alimenta il servo a parte, con le masse in comune: i picchi di corrente non fanno riavviare l'ESP32 (rischio R7). Include l'adattatore con presa femmina e morsetti verdi: sostituisce il vecchio A5
A6	**Asticelle a Z in acciaio inox, QUARKZMAN 1,5 × 300 mm, 10 pezzi**	1 conf.	C	13,99 €	gio 15 ott	Collegamento rigido tra braccetto del servo e stantuffo, con meno gioco possibile (1.7). Ne usi 1–2
A7	**Bilancino CAMRY 500 g / 0,01 g** (B0BZS18B18)	1	C	8,99 €	**mar 13 ott** (confermata da Amazon)	Pesare i palombari e tararli vicino al galleggiamento neutro (1.2); massa e volume sono parametri di G(s) (3.2)

#	Componente	Q.tà	Livello	Prezzo	Consegna	A cosa serve
A8	**Kit saldatore Beizkna 80 W LCD, 180–520 °C**	1 kit	E	23,98 €	lun 12 ott	Saldare i 4 fili al BMP280 (1.3). Include stagno, supporto, 5 punte e pompetta dissaldante

Totale carrello: 119,76 € (saldatore incluso). Più la spesa in negozio (sezione B).

Non serve comprare: il cavo USB-C per l'ESP32. Basta quello dell'iPhone 15 Pro (da USB-C a USB-C, trasmette dati): l'iPhone lavora come telecamera via Continuity Camera, senza cavo.

Cosa NON si compra (e perché)

Cosa	Motivo
AliExpress (ESP32, tubo, raccordi, adattatore DC, condensatore)	dazi e consegna 14–20 ott, sul percorso critico (1.4 e 1.5)
Adattatore a morsetti a 30 pin (Diymore, 16,99 €)	La scheda ELEGOO ha le file di pin a **25,64 mm (≈ 1,0")**: entra su una breadboard da 830 punti e lascia 4 fori liberi per ogni pin. Si ordina **dopo**, solo se la scheda non entra bene (consegna in 1–2 giorni)
Tubo con raccordi HUAZIZ e RUNCCI-YUN	il RUNCCI-YUN ha tubo da 4 mm esterni / 2,5 interni (non entra sul cono). Il tubo giusto da 4/6 mm si compra in negozio di acquari (B13)
Filo d'acciaio in ferramenta (B7)	il filo comune è troppo morbido; la piega a Z del filo armonico è difficile. Si tengono le QUARKZMAN, già piegate a Z
Presa DC femmina a morsetti (vecchio A5)	inclusa nell'alimentatore TKDY. Se non fosse da 5,5×2,1: jack femmina a morsetti
Supporto da tavolo per iPhone (vecchio A9)	già a casa

B. Da comprare in negozio (farmacia, ferramenta, elettronica, acquari, casalinghi)

#	Componente	Dove	Note
B1	Siringhe 10 ml con attacco Luer (**2 pezzi**)	farmacia	una vera e una di scorta; se servono altre si torna in farmacia
B2	Contagocce di vetro o pipette (**3 pezzi**, 2 per cominciare)	farmacia	per costruire i palombari (1.2): 1 principale e 2 di riserva
B3	Filo di rame rigido (zavorra)	ferramenta	—
B4	Colla epossidica bicomponente	ferramenta	per sigillare il tappo (1.3); 24 h di indurimento
B5	Stick di colla a caldo di ricambio	ferramenta	la pistola c'è già

#	Componente	Dove	Note
B6	Tavoletta di legno ≈ 30 × 15 cm (spessore 12–18 mm), **viti per legno autofilettanti 3,5 × 20 mm** (≈ 20 pezzi). Fascette di nylon: **già in casa**, non servono	ferramenta	base servo–siringa (1.7). Le fascette (già in casa) servono sul tubo (1.4). Le viti per il servo sono già nella sua confezione
~~B7~~	~~Filo d'acciaio 1–1,5 mm~~	—	**cancellato**: si usano le QUARKZMAN (A6)
B8	Cavo a 4 fili, 50–80 cm	ferramenta / elettronica	dal BMP280 alla breadboard. Opzionale: guaina termorestringente o nastro isolante sui fili saldati
B9	Vaschetta di contenimento	casalinghi	—
B10	Nastro isolante rosso o smalto rosso (marcatore)	ferramenta	marcatore visibile alla telecamera (1.2)
B11	2 bottiglie PET lisce (1,5–2 L e 0,5 L)	casa	—
B12	**Condensatore elettrolitico 1000 µF, ≥ 10 V** (2 pezzi; il 16 V va benissimo)	negozio di elettronica	**Indispensabile:** stabilizza il 5 V del servo ed evita che l'ESP32 si riavvii. ≈ 0,50 €, a fori passanti (non SMD). La striscia chiara sul corpo è il polo **negativo** (va al GND). Serve entro **dom 18 ott** (1.5). Se non lo trovi: kit GTIWUNG 30 pezzi 1000 µF 16 V su Amazon, 9,99 €
B13	**Tubo per aria da acquario 4/6 mm** (**4 mm interno**), circa 2 m, + **2 raccordi a T** per tubo da 4 mm	negozio di acquari	≈ 4 €. Porta una siringa da 10 ml e prova subito che il tubo si infili sul cono. Serve entro **sab 17 ott** (1.4). I raccordi vanno fissati con le fascette
B14	**Multimetro con prova di continuità** (se non ne hai già uno)	elettronica / ferramenta (o Amazon)	≈ 10–15 €. Serve per la continuità dei 4 fili del BMP280 (1.3) e per verificare che l'alimentatore dia 5 V con la polarità giusta (1.5). Entro **gio 15 ott**
B15	**Carta vetrata** grana 120–180 (1 foglio)	ferramenta	ruvidare il tappo prima della colla epossidica, che si attacca male alla plastica liscia (1.3)

Spesa indicativa in negozio: ≈ 20–25 € (B1–B6, B8–B13), più il multimetro se non ce l'hai.

Controlli alla consegna

- ☐ **ELEGOO:** file di pin a ≈ 25,6 mm, entra sulla breadboard (poggiarla a un'estremità, con la porta USB-C che sporge). Ci sono D21, D22, D13/D18, 3V3, GND, VIN.
- ☐ **TKDY:** uscita 5 V; la presa a morsetti verdi è femmina 5,5×2,1 e la spina dell'alimentatore ci entra; polarità (positivo al centro) misurata con il multimetro.
- ☐ **Servo:** versione 180° (non a rotazione continua), squadrette incluse.
- ☐ **BMP280:** è proprio un BMP280 (non BME280), con i pin inclusi, funziona solo a 3,3 V.
- ☐ **Collegamento del servo:** il 5 V arriva con fili corti dai morsetti dell'alimentatore, **non** dalle piste della breadboard; condensatore vicino al servo; masse in comune.

Decisioni

- [x] (8 ott) Ordine online **subito**, senza aspettare l'incontro di lunedì 12: i componenti sono generici e riutilizzabili (reso Amazon gratuito).
- [x] (9 ott) **Tutto su Amazon**, niente AliExpress (dazi).
- [x] (9 ott) QUARKZMAN confermate (rinvio già piegato a Z, meno rischio sulla 1.7).
- [x] (9 ott) Supporto iPhone già a casa; condensatore da comprare in negozio.
- [x] (9 ott) **Saldatore: si compra** (23,98 €), niente prestito.
- [x] (9 ott) **Budget:** accettata la spesa attuale, grazie ai risparmi fatti sul carrello (adattatore, tubo, filo e kit breadboard più economici). Carrello Amazon 119,76 € + negozio ≈ 20–25 € (+ multimetro se serve), cioè ≈ 140–145 €.
- [x] (9 ott) **Carrello Amazon confermato** (8 articoli, 119,76 €).
- [x] (9 ott, 20:00) **Ordine Amazon inviato.** Il bilancino (A7) arriva martedì 13 ottobre, in tempo per pesare i palombari nella 1.2.

Carrello Amazon: ordinato venerdì 9 ottobre alle 20:00

- [x] A1 · ELEGOO ESP-32 USB-C ×2
- [x] A2 · GTIWUNG breadboard + jumper
- [x] A3 · Servo HAXIHA ×2
- [x] A4 · BMP280 ×8
- [x] A5 · Alimentatore TKDY 5 V 3 A
- [x] A6 · QUARKZMAN 1,5×300 mm
- [x] A7 · Bilancino CAMRY (consegna **martedì 13 ottobre**)
- [x] A8 · Saldatore Beizkna 80 W

Ancora da annotare (sottofase 0.4): la spesa reale e le date di consegna di tutti gli articoli, dalla mail di conferma di Amazon. Poi gli acquisti nei negozi (vedi lista-spesa-negozi.md).